
FÍSICA CUÁNTICA

Cuarto curso del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Fernando Chamizo

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Segundo cuatrimestre

29 de enero de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice

1. Introducción histórica

1.1 Unidades y constantes

Según el sistema internacional de unidades (SI), las unidades fundamentales son:

Magnitud	Unidad	Símbolo	Dimensión
Longitud	metro (m)	m	L
Tiempo	segundo (s)	s	T
Masa	kilogramo (kg)	kg	M
Corriente eléctrica	amperio (A)	A	I
Temperatura	kelvin (K)	K	θ
Cantidad de sustancia	mol (mol)	mol	N
Intensidad luminosa	candela (cd)	cd	J

Para una curva γ en $\mathbb{R}^3$, definimos su velocidad como $v = \gamma' = \frac{d\gamma}{dt}$ y su aceleración como $a = \gamma'' = \frac{d^2\gamma}{dt^2}$. A cada cantidad física le corresponde una dimensión dada por un monomio en las dimensiones fundamentales. Por ejemplo, la dimensión de la velocidad es LT^{-1} y la de la aceleración es LT^{-2} .

Además, definimos el momento lineal como $\vec{p} = m\vec{v}$, cuya dimensión (en cada coordenada) es MLT^{-1} , y el momento angular como $\vec{L} = m\vec{r} \times \vec{v}$, con dimensión ML^2T^{-1} .

La ecuación de Einstein, $E = mc^2$, nos da la dimensión de la energía como ML^2T^{-2} . El cambio de energía produce trabajo $W = \int_{\gamma} \vec{F} d\vec{r}$, donde la fuerza $\vec{F} = m\vec{a}$ tiene dimensión MLT^{-2} . Por tanto, $\dim(W) = ML^2T^{-2} = \dim(E)$.

¿Por qué la carga eléctrica o el voltaje no forman parte de las unidades fundamentales? Porque la intensidad de la corriente eléctrica I es igual al cambio de carga por unidad de tiempo, $I = \frac{dq}{dt}$. Además, $E = qV$, por lo que la dimensión del voltaje es $\dim(V) = ML^2T^{-3}I^{-1}$. La carga eléctrica se mide en culombios (C), donde $1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot \text{s}$ y su dimensión es IT .

En el SI, la energía se mide en julios (J), donde $1 \text{ J} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$ y la diferencia de potencial en voltios (V), donde $1 \text{ V} = 1 \text{ J/C} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-1}$. La fuerza se mide en newtons (N), donde $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.